

# Insiemi infiniti



# Indice

Potenza del numerabile

Potenza del continuo



# Potenza del numerabile



# Introduzione: Potenza del numerabile

- ▶ In questa sezione ci chiediamo come confrontare la “numerosità” di insiemi infiniti
- ▶ Introduciamo la nozione di **cardinalità** tramite le **corrispondenze biunivoche** e quella di insieme **numerabile**
- ▶ Scopriremo che  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$  e  $\mathbb{Q}$ , pur essendo uno contenuto nell'altro, hanno tutti la stessa cardinalità



# Una domanda

È possibile confrontare la “numerosità” degli insiemi infiniti?



# Gli insiemi numerici notevoli

- ▶ Affrontiamo il discorso a partire dagli insiemi numerici notevoli che abbiamo introdotto:  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$  e chiediamoci: quanti sono gli elementi di ciascuno di questi insiemi?
- ▶ Intuitivamente, la risposta sembra ovvia: ciascuno di questi insiemi ha infiniti elementi; tuttavia i numeri razionali sono più numerosi dei numeri interi, essendo  $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ , e per lo stesso motivo i numeri reali sono più numerosi dei numeri razionali, essendo  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ .
- ▶ Come possiamo affermare, al tempo stesso, che due insiemi sono entrambi infiniti, ma uno è più numeroso dell'altro?

# La domanda generale

Com'è possibile, in generale, confrontare la numerosità degli insiemi infiniti?

- ▶ Per dar senso a queste domande, prima ancora che per sapervi rispondere, occorre definire cosa si intenda per uguale numerosità di due insiemi.
- ▶ Astraendo dall'esperienza del contare gli elementi di un insieme finito, si è giunti a identificare l'idea di **uguale numerosità** con quella di **corrispondenza biunivoca**.

## Definizione 1: di uguale cardinalità di due insiemi

*Due insiemi  $A$ ,  $B$  si dicono di **uguale cardinalità** (o potenza) se possono essere messi in corrispondenza biunivoca tra loro, cioè se esiste una legge che associa ad ogni elemento di  $A$  uno e un solo elemento di  $B$ , e viceversa.*

- La cardinalità (o potenza) di un insieme traduce l'idea intuitiva di numerosità

$\mathbb{Z}$  e  $\mathbb{N}$  hanno la stessa cardinalità

### Osservazione 1

*L'insieme dei numeri interi  $\mathbb{Z}$  e l'insieme dei numeri naturali  $\mathbb{N}$  hanno la stessa cardinalità*

# Dimostrazione

La seguente legge mette in corrispondenza biunivoca i numeri interi e i numeri naturali:

|              |                |                |                |                |                |     |                |                |     |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|
| $\mathbb{Z}$ | 0              | 1              | -1             | 2              | -2             | ... | $n$            | $-n$           | ... |
|              | $\updownarrow$ | $\updownarrow$ | $\updownarrow$ | $\updownarrow$ | $\updownarrow$ |     | $\updownarrow$ | $\updownarrow$ |     |
| $\mathbb{N}$ | 0              | 1              | 2              | 3              | 4              | ... | $2n-1$         | $2n$           | ... |



# Insiemi equipotenti

- ▶ Quindi, anche se dal punto di vista dell'inclusione  $\mathbb{Z}$  ha “più elementi” di  $\mathbb{N}$  (nel senso che ha tutti gli elementi di  $\mathbb{N}$  più altri), gli insiemi hanno la stessa cardinalità.

Due insiemi che hanno la stessa cardinalità si dicono anche **equipotenti** e vanno pensati come ugualmente numerosi.

## Definizione 2: di insieme numerabile

*Si dice **numerabile** un insieme che ha la stessa cardinalità di  $\mathbb{N}$ .*

- Il termine numerabile indica che gli elementi dell'insieme si possono enumerare, ossia disporre in un elenco numerato (posto 1, posto 2, posto 3, ...)

La cardinalità di  $\mathbb{N}$  prende il nome di **potenza del numerabile**.

# $\mathbb{Q}$ è numerabile

## Teorema 1

*L'insieme  $\mathbb{Q}$  è numerabile*

## Dimostrazione (1/3)

- ▶ Cominciamo a dimostrare che l'insieme dei numeri razionali positivi è numerabile.
- ▶ Per far questo, rappresentiamo i numeri razionali positivi come frazioni  $n/m$ , con  $n, m$  interi positivi, e disponiamo queste frazioni in una **tabella triangolare infinita**, al modo seguente:

| $\frac{n}{m}$ , con $n + m = \dots$ |               |               |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2                                   | $\frac{1}{1}$ |               |               |               |
| 3                                   | $\frac{1}{2}$ | $\frac{2}{1}$ |               |               |
| 4                                   | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{2}$ | $\frac{3}{1}$ |               |
| 5                                   | $\frac{1}{4}$ | $\frac{2}{3}$ | $\frac{3}{2}$ | $\frac{4}{1}$ |
| ...                                 | ...           |               |               |               |

## Dimostrazione (2/3)

- ▶ Si noti che: tutte le frazioni che rappresentano numeri razionali positivi compaiono in questa tabella almeno una volta; alcuni sono ripetuti più volte (ad es.  $\frac{1}{1} = \frac{2}{2}$ ). Ogni riga ha lunghezza finita.
- ▶ Quindi possiamo mettere in corrispondenza biunivoca  $\mathbb{N}$  con l'insieme dei razionali positivi, percorrendo la tabella, riga dopo riga (e saltando un elemento quando è uguale ad uno già incontrato). Ad esempio:

|               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | ... |
| $\frac{1}{1}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{2}{1}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{3}{1}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{2}{3}$ | $\frac{3}{2}$ | $\frac{4}{1}$ | ... |

(si noti che abbiamo saltato  $\frac{2}{2}$  perché uguale a  $\frac{1}{1}$ , già incontrato).

## Dimostrazione (3/3)

- ▶ Questo dimostra che l'insieme dei razionali positivi è numerabile.
- ▶ Allora anche  $\mathbb{Q}$  è numerabile, e questo si può provare con una dimostrazione analoga a quella con cui abbiamo provato che  $\mathbb{Z}$  è numerabile: detti  $q_1, q_2, q_3, \dots$  i razionali positivi, si pone:

|              |                |                |                |                |                |                |                |     |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| $\mathbb{N}$ | 0              | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | ... |
|              | $\updownarrow$ | $\updownarrow$ | $\updownarrow$ | $\updownarrow$ | $\updownarrow$ | $\updownarrow$ | $\updownarrow$ |     |
| $\mathbb{Q}$ | 0              | $q_1$          | $-q_1$         | $q_2$          | $-q_2$         | $q_3$          | $-q_3$         | ... |

che realizza una corrispondenza biunivoca tra  $\mathbb{N}$  e  $\mathbb{Q}$ . □

# Tutti gli insiemi infiniti sono numerabili?

- ▶ Aver scoperto che diversi insiemi infiniti, uno propriamente contenuto nell'altro ( $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ ), hanno la stessa cardinalità, potrebbe far pensare che questo sia vero per tutti gli insiemi infiniti. Ciò non è vero, come mostrato nella prossima sezione.

## Cardinalità:

- ▶ Due insiemi hanno **uguale cardinalità** se esiste una corrispondenza biunivoca tra essi
- ▶ Un insieme è **numerabile** se ha la stessa cardinalità di  $\mathbb{N}$  (potenza del numerabile)

## Risultati:

- ▶  $\mathbb{Z}$  è numerabile:  $0, 1, -1, 2, -2, \dots$
- ▶  $\mathbb{Q}$  è numerabile: tabella triangolare delle frazioni percorsa riga per riga

# Potenza del continuo

# Introduzione: Potenza del continuo

- ▶ In questa sezione dimostriamo che l'insieme dei numeri reali  $\mathbb{R}$  **non è numerabile**, con il **procedimento diagonale di Cantor**
- ▶ Vedremo che ogni intervallo di  $\mathbb{R}$  ha la stessa cardinalità di  $\mathbb{R}$ : la **potenza del continuo**
- ▶ Capiremo che esistono infiniti livelli gerarchici di infinito

# $\mathbb{R}$ non è numerabile

## Teorema 2

*L'insieme dei numeri reali  $\mathbb{R}$  non è numerabile*

- La tecnica di dimostrazione prende il nome di **procedimento diagonale di Cantor**

# Dimostrazione (1/4)

- ▶ Proveremo che l'intervallo  $[0, 1]$  ha una cardinalità non numerabile, da cui ovviamente segue la non numerabilità di  $\mathbb{R}$
- ▶ Supponiamo dunque **per assurdo** che  $[0, 1]$  sia numerabile e disponiamo **tutti** i numeri reali dell'intervallo  $[0, 1]$  in un elenco  $r_1, r_2, r_3, \dots$

## Dimostrazione (2/4)

- Scriviamo ogni numero  $r_i$  in forma decimale:

$$0.a_1a_2a_3\dots$$

dove gli  $a_i$  sono cifre da 0 a 9 (se le cifre sono tutte zero si ha  $r_i = 0$  e se sono tutte nove si ha  $r_i = 0.\overline{9} = 1$ ):

$$r_1 = 0.a_{11}a_{12}a_{13}\dots$$

$$r_2 = 0.a_{21}a_{22}a_{23}\dots$$

$$r_3 = 0.a_{31}a_{32}a_{33}\dots$$

$\dots$

## Dimostrazione (3/4)

- Definiamo ora il seguente numero decimale:

$$r = 0.b_1b_2b_3 \dots$$

dove le cifre  $b_i$  sono definite con la seguente regola:

$$b_i = \begin{cases} 5 & \text{se } a_{ii} \text{ è una cifra } 0, 1, 2, 3 \text{ o } 4 \\ 4 & \text{se } a_{ii} \text{ è una cifra } 5, 6, 7, 8 \text{ o } 9 \end{cases}$$

Con questa definizione risulta  $b_i \neq a_{ii}$  per ogni  $i$ . Si noti che il numero  $r$  è stato costruito ragionando sulla diagonale della tabella infinita che ha per righe i numeri  $r_i$ , da cui il nome del procedimento.

## Dimostrazione (4/4)

- ▶ Osserviamo ora che  $r$  è un numero reale appartenente all'intervallo  $[0, 1]$  (perché è del tipo  $0.b_1b_2b_3\dots$  con tutte le cifre uguali a 4 o 5) e d'altro canto non è uguale a nessuno dei numeri  $r_i$  dell'elenco, in quanto:
  - $r \neq r_1$  la prima cifra di  $r$  è diversa dalla prima cifra di  $r_1$   
( $b_1 \neq a_{11}$ );
  - $r \neq r_2$  la seconda cifra di  $r$  è diversa dalla seconda cifra di  $r_2$   
( $b_2 \neq a_{22}$ );
  - ...
- ▶ Ma questo porta a una **contraddizione**, avevamo supposto che gli  $r_i$  esaurissero completamente l'insieme dei numeri reali dell'intervallo  $[0, 1]$ . Dunque  $[0, 1]$  non è numerabile.



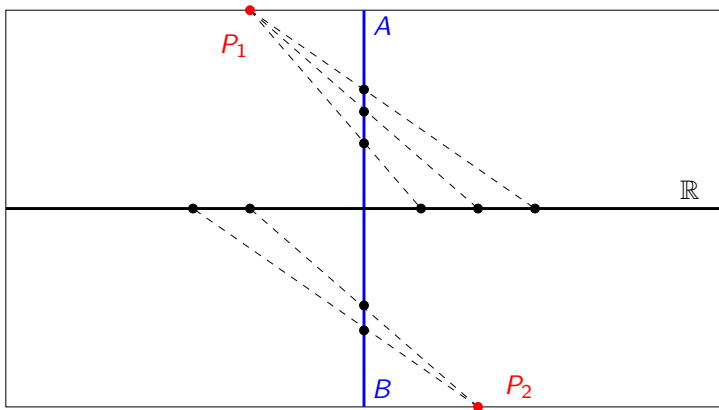
## $\mathbb{N}$ ha cardinalità minore di $\mathbb{R}$

Poiché  $\mathbb{N}$  non può essere messo in corrispondenza biunivoca con  $\mathbb{R}$ , ma può essere messo in corrispondenza biunivoca con un sottoinsieme proprio di  $\mathbb{R}$  ( $\mathbb{N}$  stesso!), diciamo che  $\mathbb{N}$  ha **cardinalità minore** di  $\mathbb{R}$ .

## Gli intervalli hanno la cardinalità di $\mathbb{R}$ ( $1/2$ )

- ▶ Notiamo anche che l'intervallo  $[0, 1]$ , e qualsiasi intervallo di  $\mathbb{R}$  (aperto o chiuso, limitato o illimitato) ha la stessa cardinalità di  $\mathbb{R}$ .
- ▶ Questo fatto si può dimostrare ad esempio con una costruzione geometrica elementare, che realizza una corrispondenza biunivoca tra punti della retta e di un segmento  $[A, B]$ , tracciando opportuni segmenti dai due punti fissati  $P_1$ ,  $P_2$  alla retta stessa (figura nella prossima slide).

## Gli intervalli hanno la cardinalità di $\mathbb{R}$ (2/2)



- Questo implica che, ad esempio, i punti di una retta hanno la stessa cardinalità dei punti di un segmento.

# Potenza del continuo

La cardinalità di  $\mathbb{R}$  prende il nome di **potenza del continuo**.

- Non solo ogni intervallo di  $\mathbb{R}$  ha questa stessa cardinalità. Si può dimostrare che lo stesso vale per il piano, per lo spazio tridimensionale e per i loro sottoinsiemi “continui”: per esempio, un piano e una sfera hanno entrambi la potenza del continuo.

# Infiniti livelli di infinito

- ▶ Abbiamo incontrato fin qui solo due livelli gerarchici di infinito: la potenza del numerabile e quella del continuo. Non si deve credere che esistano solo queste due! Ad esempio, l'insieme di tutti i sottoinsiemi di  $\mathbb{R}$  è ancora più numeroso di  $\mathbb{R}$ ; e con questo procedimento si può sempre costruire un insieme più numeroso di un insieme dato.
- ▶ Perciò i livelli gerarchici delle cardinalità infinite sono anch'essi infiniti.

## Potenza del continuo:

- ▶  $\mathbb{R}$  non è numerabile (procedimento diagonale di Cantor su  $[0, 1]$ )
- ▶  $\mathbb{N}$  ha cardinalità minore di  $\mathbb{R}$
- ▶ Ogni intervallo di  $\mathbb{R}$ , il piano e lo spazio hanno la cardinalità di  $\mathbb{R}$ , detta potenza del continuo

## Gerarchia degli infiniti:

- ▶ L'insieme dei sottoinsiemi di  $\mathbb{R}$  è più numeroso di  $\mathbb{R}$ : i livelli di infinito sono infiniti

# Riepilogo finale

- ▶ La numerosità di insiemi infiniti si confronta tramite le corrispondenze biunivoche (cardinalità)
- ▶  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$  e  $\mathbb{Q}$  sono numerabili: hanno la potenza del numerabile
- ▶  $\mathbb{R}$  non è numerabile: ha la potenza del continuo, come ogni suo intervallo
- ▶ Esistono infiniti livelli gerarchici di cardinalità infinite

